«Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей.»

— Бенедикт Спиноза

> Экспедиция «Контур» разобрала отдельные фрагменты станции «Палимпсест» и нашла Указатель. В нём записано, что на что ссылается, что чем заверено, что из чего получено и что запускается раньше чего. Часть связей восстанавливается по показаниям, остальные приходится достраивать.
>
> В последнем разделе Указателя стоит запись о «Полном каталоге», перечне всех возможных подборок записей станции.

Задача 1: Свойства связей

База

В журнале регистрации уцелели пять разнородных связей. Каждая связь — множество пар, и все проверяются на один и тот же список свойств.

Свойства отношения R на множестве A:

- *рефлексивность*: $\forall x.\, xRx$
- *иррефлексивность*: $\forall x.\, \neg(xRx)$
- *корефлексивность*: xRy влечёт $x = y$
- *симметричность*: xRy влечёт yRx
- *антисимметричность*: xRy и yRx влекут $x = y$
- *асимметричность*: xRy влечёт $\neg(yRx)$
- *транзитивность*: xRy и yRz влекут xRz
- *евклидовость*: xRy и xRz влекут yRz
- *связность*: для любых $x \neq y$ верно xRy или yRx
- *сильная связность*: для любых x и y верно xRy или yRx

Обратное отношение: $R^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in R\}$. Дополнение: $\overline{R} = (A \times A) \setminus R$.

Сами отношения:

- C на $\mathbb{R}$: xCy, если $|x - y| \leq 1$
- $\subseteq$ на $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$
- D на $\{\text{камень}, \text{ножницы}, \text{бумага}\}$: xDy, если x бьёт y
- M на $\mathbb{Z}$: xMy, если $x \equiv y \pmod 7$
- L на $\{1, 2, 3, 4\}$, где единица в клетке (i, j) означает iLj (строка — первый элемент пары):

$$M_L = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Для каждого из шести свойств — рефлексивность, иррефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность, связность — перечислите, каким из пяти отношений оно присуще. Для каждого отношения, где свойство отсутствует, приведите конкретный контрпример: пару или тройку элементов.
2. Разберитесь, какие комбинации свойств вообще возможны.

(а) Приведите своё отношение на трёхэлементном множестве, которое одновременно симметрично и антисимметрично. Опишите все такие отношения и докажите, что других нет.
(б) Докажите, что отношение асимметрично тогда и только тогда, когда оно антисимметрично и иррефлексивно.
(в) Связность и сильная связность различаются одним случаем $x = y$. Какая из них влечёт рефлексивность, а какая — нет? Почему?

3. Куратор «доказывает», что симметричности и транзитивности достаточно для рефлексивности:

> Возьмём a, найдём b с $(a, b) \in R$, по симметричности получим $(b, a) \in R$, а по транзитивности — $(a, a) \in R$.

(а) Найдите ошибку и приведите контрпример.
(б) Найдите условие на R, необходимое и достаточное для того, чтобы рассуждение стало верным. Запишите его формулой с кванторами и докажите достаточность.

4. Какие из шести проверенных выше свойств сохраняются при обращении, а какие — при дополнении? Для несохраняющихся приведите контрпример.

(а) Для обращения свойства сохраняются по одному общему рассуждению — приведите его.
(б) Распространяется ли это рассуждение на евклидовость? Установите, сохраняется ли она при обращении, и приведите контрпример, если нет.
(в) Проверьте корефлексивность: сохраняется ли она при обращении и при дополнении?
(г) Пересечение и объединение: проверьте для $R \cap S$ и $R \cup S$ рефлексивность, симметричность и транзитивность. Где свойство ломается — контрпример.

Задача 2: Композиция и матрица

База

Записи ссылаются друг на друга, а рядом ведётся список заверений с пометкой, кто чью запись подтвердил.

> Носитель $V = \{a, b, c, d, e\}$ — пять журналов.
>
> - $L = \{(a, c), (b, d), (c, a), (d, e), (e, b)\}$ — «ссылается на»
> - $T = \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, a)\}$ — «заверяет»
>
> Композиция читается справа налево: $(x, z) \in S \circ R$, если существует y с $(x, y) \in R$ и $(y, z) \in S$. Матрица отношения R обозначается M_R: единица на месте (i, j) означает пару $(a_i, a_j) \in R$. Булево произведение: $(A \odot B)_{ij} = \bigvee_k (a_{ik} \wedge b_{kj})$.

1. Докажите два утверждения о порядке сомножителей. Проследите, на каком шаге доказательства порядок меняется на обратный.

(а) $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.
(б) $M_{S \circ R} = M_R \odot M_S$.

2. Вычислите $L \circ T$ и $T \circ L$. Опишите каждое одной фразой на языке журналов и объясните, почему они различаются, хотя составлены из одних и тех же связей.

3. Исследуйте, как замыкания ведут себя друг относительно друга.

(а) Докажите $s(t(R)) \subseteq t(s(R))$ и приведите R из одной пары, на котором включение строгое.

(б) Найдите отношение на $\{a, b, c\}$, для которого $s(r(t(R)))$ не транзитивно.
Указание. *Пусть две записи ссылаются на одну и ту же третью, но не ссылаются друг на друга.*

Задача 3: Достижимость и Уоршелл

Челлендж

Транзитивное замыкание перечисляет пары записей, соединённые цепочкой ссылок. Перебор всех путей слишком долог, поэтому замыкание вычисляют алгоритмом Уоршелла.

> Замыкания отношения R: рефлексивное $r(R)$, симметричное $s(R)$, транзитивное $t(R)$. Часто пишут $R^+ = t(R)$ и $R^* = r(t(R))$. Булевы степени матрицы: $A^{[k]} = A \odot A \odot \ldots \odot A$ (k множителей). Матрицу после обработки первых k вершин алгоритма Уоршелла обозначаем $A^{(k)}$, исходная матрица — $A^{(0)}$.
>
> Алгоритм Уоршелла перебирает вершины по одной:
>
> $$A^{(k)}_{ij} = A^{(k-1)}_{ij} \vee \left(A^{(k-1)}_{ik} \wedge A^{(k-1)}_{kj} \right)$$
>
> . В конце $A^{(n)}$ — матрица транзитивного замыкания.
>
> - Матрица $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ — для булевых степеней
> - Отношение $R_0 = \{(1,2), (2,3), (3,1), (3,4)\}$ на $\{1,2,3,4\}$ — для алгоритма Уоршелла

1. Разберите булевы степени матрицы M.

   (а) До вычислений предскажите, при какой степени объединение $M \cup M^{[2]} \cup \ldots \cup M^{[k]}$ перестанет расти, и проверьте предсказание счётом.

   (б) Что означает единица в позиции (i, j) матрицы $A^{[k]}$?

2. Примените алгоритм Уоршелла к R_0.

   (а) На каждом шаге выписывайте только добавляемые пары, а не всю матрицу. В конце представьте R_0^+ списком пар и укажите вершину, из которой в R_0^+ не выходит ни одна пара.

   (б) Докажите индукцией по k: элемент $A^{(k)}_{ij}$ равен единице тогда и только тогда, когда есть путь из i в j, все промежуточные вершины которого лежат в $\{1, \ldots, k\}$. База — случай $k = 0$. В индукционном шаге разберите два случая: путь проходит через вершину k или не проходит.

3. Сравните два способа считать достижимость.

   (а) Почему рефлексивное и симметричное замыкания получаются за один проход по парам, а транзитивному одного прохода может не хватить? Приведите пример, где одного прохода мало.

   (б) Куратор предлагает сэкономить: «транзитивное замыкание — это $A \vee A^{[2]}$». Опровергните на R_0, указав недостающую пару, и скажите, до какой степени приходится доходить в худшем случае.

Задача 4: Одинаковые по существу

База

Часть записей различается только порядком полей, и перестановка не меняет запись.

> R_m — сравнение по модулю m на $\mathbb{Z}$: aR_mb, если $a \equiv b \pmod m$.

1. Классы по мощности.
   (а) На булеане $\mathcal{P}(X)$ множества $X = \{x, \square, 42, \text{кот}\}$ положим $A \sim B$, если $|A| = |B|$. Докажите, что $\sim$ — эквивалентность, и выпишите все классы.
   (б) Сколько классов и каких размеров? Ответ выразите через биномиальные коэффициенты и сверьте сумму размеров с $2^{|X|}$.

2. Сравнение по модулю.
   (а) Докажите, что R_7 — эквивалентность на $\mathbb{Z}$, указывая на каждом шаге используемое свойство делимости.
   (б) Выпишите классы R_7 и размер фактор-множества. Сколько классов будет при замене 7 на произвольное m?

3. Анаграммы. На множестве конечных строк над алфавитом $\{a, b, c\}$ объявим $u \sim v$, если v получается из u перестановкой букв.
   (а) Докажите, что $\sim$ — эквивалентность.
   (б) Выпишите все классы строк длины 3 и объясните, чем класс задаётся.
   (в) Сколько классов у строк длины n? Посчитайте двумя способами: перебором наборов букв и формулой.

4. Куратор утверждает, что отношение «m делит $a^2 - b^2$» — то же самое, что сравнение по модулю m.
   (а) Эквивалентность ли это отношение? Почему классов у него не больше, чем у сравнения по модулю m, и при каких m их строго меньше?
   (б) Найдите число классов при $m = 7$.
   Указание. *Выпишите остатки квадратов по модулю 7 — их меньше, чем остатков.*

Задача 5: Как разложить подборку

Челлендж

Одну коллекцию записей можно разложить на группы разными способами: от разбиения на одиночные записи до одной общей группы.

> Разбиение множества S — набор непустых попарно непересекающихся блоков, объединение которых даёт S. Разбиение α измельчает разбиение β, обозначается $\alpha \trianglelefteq \beta$, если каждый блок α целиком лежит в некотором блоке β. Например, $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}\} \trianglelefteq \{\{a, b\}, \{c\}\}$.
>
> Решётка — ЧУМ, в котором у любой пары элементов есть инфимум $\wedge$ и супремум $\vee$. Законы поглощения: $a \wedge (a \vee b) = a$ и $a \vee (a \wedge b) = a$. Нуль и единица решётки — её наименьший и наибольший элементы. Дополнение элемента a решётки с нулём и единицей — элемент c, для которого $a \vee c = 1$ и $a \wedge c = 0$.

1. Посчитайте разбиения и их порядок.

(а) Докажите, что $\trianglelefteq$ — частичный порядок на множестве всех разбиений S, и нарисуйте диаграмму Хассе разбиений $\{a, b, c\}$.

(б) Перечислите разбиения множества $\{a, b, c, d\}$ по типам блоков и посчитайте их. Обоснуйте рекуррентность $B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k$, рассуждая о блоке, в который попадает выделенный элемент, и сверьте её с прямым счётом.

2. Проверьте, что разбиения образуют решётку.

(а) Постройте $\alpha \wedge \beta$ и докажите, что это инфимум.

(б) Куратор предлагает брать $\alpha \vee \beta$ объединением блоков. Покажите на $\{\{a, b\}, \{c\}\}$ и $\{\{b, c\}, \{a\}\}$, что получается не разбиение, и опишите верную конструкцию через транзитивное замыкание. Докажите, что это супремум пары.

(в) Докажите, что решётка полна: инфимум и супремум есть у любого набора разбиений.

3. Проверьте, какие законы решёток выполняются.

(а) Постройте контрпример к дистрибутивности на трёх атомах решётки разбиений $\{a, b, c\}$ и выпишите обе части равенства.

(б) Отождествите эту решётку с одной из двух наименьших недистрибутивных решёток: ромбом M_3 или пентагоном N_5.

(в) Выясните, сколько дополнений у элемента этой решётки. Найдите все дополнения разбиения $\{\{a, b\}, \{c, d\}\}$ в решётке разбиений $\{a, b, c, d\}$ и посчитайте, сколько их у разбиений каждого типа.

Задача 6: Порог сходства и кластеры

База

Каждую пару из шести фрагментов сравнили, и для неё сохранилась степень сходства. Достаточно похожие фрагменты объявляются связанными и попадают в одну группу. Куратор записал готовые группы как классы эквивалентности, посчитав сходство транзитивным.

> Симметричная таблица сходства $s(i, j) \in [0; 1]$, причём $s(i, i) = 1$:
>
> | | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
> |---|---|---|---|---|---|---|
> | **I** | — | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
> | **II** | | — | 0.60 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
> | **III** | | | — | 0.45 | 0.35 | 0.30 |
> | **IV** | | | | — | 0.70 | 0.55 |
> | **V** | | | | | — | 0.65 |
> | **VI** | | | | | | — |
>
> Пороговое отношение: $iR_\theta j$, если $s(i, j) \geq \theta$.

1. Постройте $R_{0.6}$ и разберите его свойства.

(а) Докажите, что R_θ рефлексивно и симметрично при любом θ. Такие отношения называют толерантностями.

(б) Приведите тройку-свидетеля того, что $R_{0.6}$ не транзитивно.

2. Постройте $t(R_{0.6})$.

(а) Докажите, что транзитивное замыкание рефлексивного и симметричного отношения — эквивалентность.
(б) Выпишите классы и объясните, по какой цепочке склеился каждый из них.

3. Проследите разбиения при убывании θ от 1 до 0.

(а) Выпишите все значения θ, при переходе через которые разбиение меняется, и сами разбиения.
(б) При каком наибольшем θ все шесть фрагментов попадают в один класс и какая пара удерживает это значение?
(в) Удаление какого фрагмента сильнее всего увеличивает число классов при $\theta = 0.6$? Если таких фрагментов несколько — перечислите все и подтвердите ответ пересчётом.

Задача 7: Конвейер

База

Сырые показания станции проходят две ступени, нормализацию и сводку. Обратимость каждой ступени определяет, что из результата можно восстановить.

> Три преобразования $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$:
>
> - $f(x) = x^2$
> - $g(x) = 2x + 1$
> - $h(x) = x^3 - x$
>
> Для $f : X \to Y$, $C, C' \subseteq X$, $D, D' \subseteq Y$:
>
> $$f(C) = \{f(x) \mid x \in C\}, \quad f^{-1}(D) = \{x \in X \mid f(x) \in D\}.$$

1. Классифицируйте f, g, h: инъективна, сюръективна, биективна.

(а) Для биективных выпишите обратную, для неинъективных — конкретную пару совпадающих значений.
(б) Изменится ли классификация, если те же формулы рассматривать как отображения $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$? Что именно меняется?

2. Сырые показания проходят две ступени конвейера: $p : X \to Y$ — нормализация, $q : Y \to Z$ — сводка. Каждый ответ — доказательство или контрпример. В подпунктах контрпримеры стройте на множествах не более чем из трёх элементов.

(а) Если p и q инъективны, инъективна ли $q \circ p$? А если инъективна $q \circ p$ — что отсюда следует про p и что про q?
(б) Если p и q сюръективны, сюръективна ли $q \circ p$? А если сюръективна $q \circ p$ — что отсюда следует про p и что про q?

3. Сравните поведение образа и прообраза на операциях.

(а) Докажите $f^{-1}(D \cap D') = f^{-1}(D) \cap f^{-1}(D')$.
(б) Приведите пример, где $f(C \cap C') \neq f(C) \cap f(C')$, беря $f(x) = x^2$ и два отрезка в качестве C и C'.
(в) Докажите $f(f^{-1}(D)) \subseteq D$ и $f^{-1}(f(C)) \supseteq C$ и укажите условие на f, обращающее каждое включение в равенство.

4. Свяжите обратимость слева и справа с инъективностью и сюръективностью.

(а) Докажите, что $f : X \to Y$ инъективна тогда и только тогда, когда существует $\ell : Y \to X$ с $\ell \circ f = \mathrm{id}_X$ (считайте X непустым).

(б) Докажите, что f сюръективна тогда и только тогда, когда существует $r : Y \to X$ с $f \circ r = \mathrm{id}_Y$. Во втором доказательстве r выбирает по одному элементу из каждого прообраза $f^{-1}(y)$. Для $f(x) = \lfloor x/2 \rfloor$ на $\mathbb{Z}$ такое правило задаётся простой формулой — предложите его, а для произвольной сюръекции на бесконечном множестве канонической формулы нет.

Задача 8: Порядок запуска

База

Подсистемы станции запускаются не в произвольной последовательности: одни зависят от других, другие независимы. Наибольшего элемента в таком порядке может не быть, и диаграмма порядка показывает, где его нет.

> $H = \{1, 2, 4, 5, 10, 12, 20\}$ с отношением делимости $x \mid y$.
>
> Градуировка $\rho(n)$ — сумма показателей в разложении на простые множители: $\rho(20) = \rho(2^2 \cdot 5) = 3$.
>
> Элемент y покрывает x, если $x \mid y$ и между ними нет третьего элемента, делящегося на x и делящего y. Цепь — подмножество попарно сравнимых элементов, антицепь — подмножество попарно несравнимых. Линейное расширение частичного порядка — линейный порядок на том же множестве, содержащий исходный. Его построение называют топологической сортировкой.

1. Проверьте, что делимость — частичный порядок на H, и объясните, почему он не линеен.

   (а) Выпишите все покрывающие пары и нарисуйте диаграмму Хассе, расположив элементы по уровням ρ. Объясните, почему по парам покрытий порядок восстанавливается однозначно.

   (б) Найдите минимальные, максимальные, наименьший и наибольший элементы — либо докажите, что их нет.

2. Сколько у H линейных расширений?

   (а) Получите число и обоснуйте его, не перебирая все расстановки.

   (б) Куратор хочет одно расписание. Приведите два различных линейных расширения H и укажите, при каком условии на ЧУМ линейное расширение единственно.

3. Найдите цепь и антицепь наибольшей мощности в H.

   (а) Докажите, что цепь и антицепь пересекаются не более чем по одному элементу.

   (б) Выведите отсюда нижнюю оценку на число цепей, необходимых, чтобы покрыть H, и предъявите покрытие, достигающее этой оценки.

Задача 9: Мощность и каталог

Челлендж

Записей на станции конечное число, а описываемых ими объектов бесконечно много. Прежде чем строить каталоги, экспедиция выясняет, какие коллекции вообще поддаются перечислению.

> Множество счётно, если между ним и $\mathbb{N}$ существует биекция. Множество не более чем счётно, если оно конечно или счётно. Множества A и B равномощны, обозначается $|A| = |B|$ или $A \approx B$, если существует биекция $f : A \to B$.
>
> Теорема Кантора–Бернштейна–Шрёдера утверждает: если существуют инъекции $A \to B$ и $B \to A$, то существует биекция $A \to B$.

1. Постройте биекцию $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ явной формулой, занумеровав пары по диагоналям.
   (а) Докажите биективность, разобрав, сколько пар лежит на каждой диагонали и почему нумерация их не пропускает.
   (б) Выпишите обратное соответствие: по номеру пары восстановите саму пару.

2. Оцените размеры бесконечных коллекций.
   (а) Докажите несчётность $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
   (б) Докажите несчётность множества всех функций $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$.

3. Проверьте «Полный каталог» на прочность. Каталог сопоставляет каждой записи подборку записей и обещает, что так перечислены все подборки. Формально это функция $F : X \to \mathcal{P}(X)$.
   (а) Предъявите подборку $D \subseteq X$, которая не может совпадать ни с одной из $F(x)$, и докажите это.
   (б) Сформулируйте полученное утверждение как теорему о мощностях X и $\mathcal{P}(X)$. Почему инъективность F этому выводу не мешает?

4. Докажите, что счётное объединение счётных множеств не более чем счётно.
   (а) Укажите, где используется сюръективность нумерации, а где инъективность, и почему в общем случае получается «не более чем счётно».
   (б) Выведите отсюда счётность множества вещественных корней уравнений $ax^2 + bx + c = 0$ с целыми $a \neq 0$, b, c. Считайте известным, что у такого уравнения не более двух корней.

5. Сравните счётные множества с континуумом.
   (а) Постройте явную биекцию $(0; 1) \to \mathbb{R}$, отличную от обратной сигмоиды $\ln(x/(1-x))$, и выпишите обратную функцию.
   Указание. *Тангенс переводит ограниченный интервал на всю прямую. Годится и дробно-линейная функция, уходящая в бесконечность на конце интервала.*
   (б) Докажите $[0; 1] \approx (0; 1)$ через теорему Кантора–Бернштейна–Шрёдера, предъявив обе нужные инъекции.
   (в) Выведите из несчётности функций $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ и счётности множества программ фиксированного языка, что существует функция, которую не вычисляет ни одна программа. Почему этот вывод не предъявляет ни одной конкретной такой функции?
   (г) Покажите, что $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \approx \mathbb{R}$.
   (д) Континуум-гипотеза утверждает, что мощности строго между $|\mathbb{N}|$ и $|\mathbb{R}|$ нет. Гёдель построил модель ZFC, в которой она верна, Коэн — модель, в которой она ложна. Объясните, почему доказанное в этом пункте её не решает.

Задача 10: Порядок на бесконечности

Челлендж

Журнал станции не кончается, и часть списков в Указателе бесконечна. Не все привычные свойства порядка сохраняются на бесконечных списках.

> ЧУМ фундирован, если каждое непустое подмножество имеет минимальный элемент. ЧУМ вполне упорядочен, если он линеен и каждое непустое подмножество имеет наименьший элемент.
>
> Изоморфизм порядков — биекция $f : A \to B$, для которой $x \underset{A}{\prec} y$ равносильно $f(x) \underset{B}{\prec} f(y)$. Принцип наименьшего контрпримера: если свойство выполнено не для всех элементов, то среди нарушителей есть наименьший.
>
> Лексикографический порядок на словах: $u \prec v$, если u — собственный префикс v, либо в первой различающейся позиции символ u меньше.

1. Сравните два порядка на множестве конечных слов над алфавитом $\{a, b\}$: лексикографический и порядок «сначала по длине, при равной длине лексикографически».
   (а) Для каждого ответьте, фундирован ли он, и предъявите бесконечную строго убывающую цепочку, если он не фундирован.
   (б) Какое свойство слова отвечает за разницу между ними?
2. Разберите принцип наименьшего контрпримера.
   (а) Приведите ЧУМ, который фундирован, но не вполне упорядочен, и объясните, какое требование нарушено.
   (б) Докажите, что во вполне упорядоченном множестве принцип выполняется, и выведите из него индукцию по $\mathbb{N}$.
3. Сравните порядки $(\mathbb{N}, \leq)$ и $(\mathbb{Q}, \leq)$.
   (а) Докажите, что $\mathbb{Q}$ плотен, и проверьте заодно, плотны ли $(\mathbb{Z}, \leq)$ и множество $\{1/n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$.
   (б) Выведите отсюда, что изоморфизма порядков между $(\mathbb{N}, \leq)$ и $(\mathbb{Q}, \leq)$ не существует.
   (в) Почему это не противоречит равномощности?

Необязательные бонусные задачи

> Бонусные задачи не входят в обязательный минимум. Они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Оценивается в них прежде всего объяснение модели, её корректности и границ применимости.

Задача A: Шесть рукопожатий

Бонус

Экспедиция вытащила из Указателя таблицу связей: сорок тысяч пар «запись ссылается на запись» за двадцать лет работы станции. Легенда станции утверждает, что от любой записи до любой другой ведёт цепочка не длиннее шести ссылок. Вручную это не проверить, программой — один вечер.

1. Взаимная достижимость: записи x и y достижимы друг из друга. Докажите, что это эквивалентность, и посчитайте её классы — связные компоненты таблицы. Сколько компонент, и есть ли среди них одна гигантская, держащая почти всю станцию?
2. Проверьте легенду. Кратчайшую цепочку ссылок между парой записей считает обход в ширину: от старта выписываются все соседи, затем соседи соседей. Найдите наибольшее расстояние среди пар из одной компоненты. Выдерживается ли обещание «не длиннее шести»?
3. Найдите десять записей с наибольшим числом ссылок и удалите их из таблицы. Пересчитайте расстояния и постройте график: как диаметр компоненты зависит от доли удалённых хабов?
4. Сгенерируйте случайную таблицу той же плотности — столько же записей, столько же пар, выбранных броском монеты. Сравните её диаметр с живым. У случайной таблицы он меньше: что это говорит о том, как станция заводила связи, — случайно или по темам?

Задача B: Замыкание как неподвижная точка

Бонус

Рефлексивное, симметричное и транзитивное замыкания строятся одним приёмом: добавляй к отношению недостающие пары, пока находятся новые. Первым двум замыканиям хватает одного шага, третьему нужны шаги на каждую длину цепочки — и конца может не быть видно. Общий закон за приёмом — теорема Кнастера–Тарского о неподвижных точках монотонных операторов.

1. Оператор Φ на множестве отношений монотонен, если из $S \subseteq T$ следует $\Phi(S) \subseteq \Phi(T)$. Для каждого из трёх замыканий постройте монотонный оператор, чьи итерации выдают замыкание, и докажите, что итерации всегда стабилизируются. Сформулируйте и докажите общий факт о неподвижных точках монотонных операторов на конечных решётках, из которого стабилизация следует разом для всех трёх.
2. Объясните через построенные операторы, почему итерации Φ_r и Φ_s останавливаются после первого шага, а Φ_t — нет.
3. Сопоставьте наивное вычисление R^+ через степени и алгоритм Уоршелла как итерации двух разных операторов. Прибавление одного ребра к длине пути за шаг — против одного

нового транзитного узла за шаг у Уоршелла: разница должна отразиться в оценке числа шагов.

4. Почему «антисимметричного замыкания» не существует, хотя три других существуют? Приведите два места вне этой задачи, где работает та же схема «итерируй монотонный оператор до стабилизации», и укажите, что в каждом играет роль решётки.

Задача C: Перепись связей

Бонус

Куратор собирался переписать все сорта связей перебором, но застрял на пяти журналах: отношений на них уже 2^{25}, больше тридцати трёх миллионов. Сорта приходится считать формулами, и выручает арифметика клеток матрицы отношения.

1. Отношение на n-элементном множестве — это $n \times n$ клеток матрицы, каждая заполнена или пуста. Сколько всего отношений, сколько рефлексивных и сколько симметричных? Сверьте все три формулы прямым перебором при $n = 2$.

2. Для каждой пары различных элементов антисимметричность оставляет три исхода: пусто, xRy, yRx. Посчитайте антисимметричные отношения и — тем же приёмом — полные. Почему антисимметричных и полных отношений поровну, и как это видно из дополнения?

3. Сколько отношений одновременно симметричны и антисимметричны? Опишите их строение и посчитайте.

4. Числа Стирлинга $S(n, k)$ — число разбиений n-элементного множества на k непустых блоков. Посчитайте эквивалентности на трёхэлементном множестве двумя способами: перечислением разбиений и суммой $\sum_k S(3, k)$. Какую долю симметричных отношений составляют эквивалентности при $n = 4$?

5. Посчитайте точно, сколько симметричных отношений транзитивны. Докажите: такое отношение — эквивалентность на подмножестве носителя, быть может, собственном, а вне его пар нет вовсе. Ответ выразите через числа Стирлинга и сверьте при $n = 2$: должно получиться 5. Укажите среди посчитанных отношений те, что опровергают поспешный вывод «симметричность и транзитивность дают рефлексивность».